

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	별시은	성명(영문)	
	생년월일	1999.02.25	성별	남성
	휴대전화	010-7842-1790	이메일	applicant3313475@example.com
	현 주소	인천 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3313475 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.18	단비대학교	버리재료학과		4.4 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.10.20
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수5(160p)	2025.12.17	
어학A	시험S	급수4(140p)	2025.06.10	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격019		
	가상자격003		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	알루미나-니켈 복합 세라믹의 소결 조건 최적화 및 강도 개선		분말야금 (Powder Metallurgy), 소결 공정 최적화
	구멍 결함 제거를 통한 세라믹 품질 향상		미세조직 분석 (SEM/EDS), 기계적 물성 평가 (인장강도, 경도 측정)

■ 보유 기술

분말야금 (Powder Metallurgy), 소결 공정 최적화, 미세조직 분석 (SEM/EDS), 기계적 물성 평가 (인장강도, 경도 측정), 압축 성형 강점: 미세조직 분석 및 해석, 공정 최적화 및 문제 추적, 재료 물성-공정 연관성 이해
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 4학년 때 진행한 알루미늄-니켈 복합 세라믹 강화재의 기계적 물성 최적화 연구가 저를 LG전자에 이끌었습니다. 이 프로젝트에서 최초 설계한 소결 조건들이 실제 시편에서 예상과 다른 결과를 보였습니다. 규칙적인 실험을 통해 입자 크기, 공극 분포, 미세조직 변화를 추적하면서 최적의 소결 온도는 이론적 계산과 달랐음을 알았습니다. 체계적인 미세조직 분석을 통해 1200°C가 최적 조건임을 도출했고, 이때 인장 강도가 340MPa에서 391MPa로 15% 향상되었습니다. 또한 경도도 8.2GPa에서 9.4GPa로 개선되었고, 파괴 인성은 5.1 MPa·m^{0.5}에서 5.8 MPa·m^{0.5}로 증가했습니다. 이런 경험들이 제조업의 핵심은 정밀한 공정 관리와 데이터 기반 최적화임을 보여주었습니다. LG전자는 전자 부품부터 가전 제품에 이르기까지 다양한 소재와 제조 공정을 다루는 선도 기업입니다. 특히 금속-세라믹 복합재와 같은 고급 소재 개발과 품질 관리 기술에서 산업 표준을 제시하고 있습니다. 세라믹 기반 열 차폐재, 전기 절연재, 기계 부품 등 고부가가치 소재 개발이 LG전자의 핵심 경쟁력입니다. 냉장고의 단열재, 에어컨의 내부 부품, 디스플레이 모듈의 구조 소재 등 모든 제품에 세라믹이 활용됩니다. 저는 미세조직 분석과 물성 평가 경험을 바탕으로 신소재 개발 및 공정 최적화 업무에 직접 기여하고 싶습니다. 입사 후 1~2년은 재료 특성화 및 공정 기술을 체계적으로 습득하고, 팀의 소재 개발 프로세스에 신속히 적응하겠습니다. 품질관리 시스템과 국제 표준(ISO, ASTM)을 학습하며 국경을 넘은 기술 협력도 주도적으로 참여하겠습니다. 세라믹 소재의 극저온, 고온, 고압 환경에서의 물성 연구에도 참여하고 싶습니다. 중기적으로는 새로운 고성능 소재 시스템의 설계 및 검증을 주도하며, 장기적으로 소재 플랫폼 개발 리더로 성장하여 LG전자의 기술 경쟁력 확보에 기여하겠습니다.

(948 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

알루미늄-니켈 복합 세라믹 개발 프로젝트에서 가장 심각한 문제는 소결 초기 단계에서 다량의 구멍 결함이 발생한 것입니다. 첫 시제품들에서 0.5~2mm 크기의 가스 포함물이 불규칙하게 나타났고, 이는 기계적 강도에 직접적인 악영향을 미쳤습니다. 강도 측정 결과 건전한 시편 대비 결함 있는 시편의 강도가 평균 28% 낮았습니다. 초반에는 원료 품질 문제라고만 생각했지만, 여러 배치의 원료를 테스트해도 결함이 반복되었습니다. 문제를 심화 분석하기 위해 시편의 단면을 광학현미경과 전자현미경으로 상세히 관찰했고, 결함이 주로 압축 공정 중 발생했다는 것을 발견했습니다. 압축 시 공기가 완전히 배출되지 못한 채 갇혀 있었던 것입니다. 분말 입자 사이의 공극과 공기 방울이 고압에서 압축되지 않고 남아있어 소결 후에도 그대로 결함이 되는 메커니즘이었습니다. 이를 해결하기 위해 압축 속도를 기존의 절반(20mm/min → 10mm/min)으로 낮추고, 압축 전 프리컴팩션 단계를 추가하여 느슨한 분말의 초기 밀도를 높였습니다. 또한 감압 배출 장치를 도입하여 공기를 단계적으로 제거했습니다. 배출 속도는 설비에 따라 다르므로 각 압축기의 특성에 맞춰 세밀하게 조정했습니다. 이 단단계 공정 개선으로 공극의 점진적 제거를 가능하게 했습니다. 진공도 조절 및 배출 속도 최적화를 통해 시편 표면의 손상도 최소화했습니다. 특히 고온 소결 직전까지 내부 기공이 온존하지 않도록 관리하는 것이 핵심이었습니다. 개선 후 결함 면적 비율이 전체 시편의 8.5%에서 2.1%로 감소했고, 강도 편차도 크게 줄어들었습니다. 우수한 시편의 비율이 74%에서 93%로 향상되었습니다. 이제 신뢰도 높은 세라믹 소재를 안정적으로 생산할 수 있게 되었습니다. 이 경험에서 배운 것은 단순한 재료 특성뿐 아니라 제조 공정의 물리적 메커니즘을 이해하는 것이 소재 개발만큼 중요하다는 점입니다.

(930 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026년 3월 20일

지원자: 별시온 (인)